

Fase de Prototipação

Depois de testar as hipóteses, vem a fase de prototipação, que consiste em colocar as ideias para o mundo físico. Momento em que a ideia está em prática pela primeira vez, onde tudo é testado e pode ser aprimorado com uma maior agilidade até a entrega do produto final. Sendo assim, nesta aula, vamos analisar:

- Alta e baixa fidelidade
- Ferramentas de prototipação
- A entrega do arquivo (handoff)
- Nosso exemplo: o protótipo do site

Segundo Viana et al., (2012, p 12) o Design Thinking é: [...] Uma abordagem focada no ser humano, que vê na multidisciplinaridade, colaboração e tangibilização de pensamentos e processos, caminhos que levam a soluções inovadoras para negócios [...]”. Assim, na hora de tomar a decisão, precisamos, de maneira mais eficaz, verificar as nossas ideias. Como? Simples, precisamos prototipar. A prototipação é uma atividade cíclica para responder a perguntas que ajudam a chegar à solução final. Nas fases iniciais de um projeto, devemos criar protótipos que sejam rápidos de fazer e testar (Figura 1).

Processo Digital	Processo Físico
Aspectos de verificação	Protótipos físicos
Estética e marca	Modelo aparência
Mapeamento de tarefas	Protótipo de trabalho
Ajuste de fabricação	Peças 3D impressos
Mecanismos	Testes e análises
Força	Componentes usinados
Dissipação de calor	Testado em laboratório

O protótipo quando é analisado em relação a fidelidade ao layout pode ser considerado de alta fidelidade (tem o layout aplicado e são mais garantidos na fase de teste) ou de baixa fidelidade (apenas textos e elementos principais, sem o layout aplicado). Podemos usar muitas ferramentas de prototipação: papel e lápis, quadro branco, papelão, Power Point, Excel e outras (Figura 2).

Objetivo da fase de Prototipação: de maneira geral tais ferramentas ajudam a reproduzir uma versão simples da solução proposta na fase anterior	
Ferramenta	Descrição
Protótipo em Papel	É uma ferramenta que agiliza o <i>feedback</i> do público. Pois, são utilizados para teste de interfaces gráficas com diferentes níveis de fidelidade, feitos em papel (impresso ou manual) e depois submetido a teste de usabilidade com os usuários.
Encenação	Esta ferramenta permite avaliar os aspectos da solução através da encenação. É escolhida uma situação improvisada, que pode ser um diálogo entre usuários ou a interação deles com uma máquina, para a obtenção de <i>feedback</i> .
Storyboard	Baseia-se na criação de uma história por meio de quadros, compostos por desenhos, colagens ou fotografias. O roteiro deve reproduzir situações do processo que está desenvolvendo a solução.
Protótipos de serviços	Essa técnica pode envolver a ferramenta de encenação ou pode até mesmo resultar na construção de uma instalação prototipada para avaliar o serviço. Com um ambiente adequado e pequenos elementos que viabilizem as interações do serviço prestado as pessoas interagem com os poucos elementos físicos projetados, coproduzindo a experiência em tempo real.
Modelo de Volume	Com esta técnica são feitas representações volumétricas de um produto ou lugar, podendo ser de baixa a alta fidelidade, que é comumente utilizada para representar instalações físicas onde um processo de negócio funciona.

Serpro (2019, p. 9) comenta que “a fase da prototipação é o momento esperado de validar as ideias geradas de forma simples, rápida e barata, através da construção de protótipos materiais que servirão de modelos reais das soluções propostas pelos grupos”. Esta é uma fase experimental cujo objetivo, na prática, “deve colocar as ideias no papel, isto é, transformar a solução pensada na etapa anterior num protótipo real, de maneira que possa ser visualizado e validado” (HOHEMBERGER e ROSSI, 2020, p. 30).

Maquetes	Encenação	Fluxograma
Maquetes são representações em tamanho reduzido do objeto que se pretende construir. A representação visual e concreta de uma ideia permite a equipe avaliar e, se necessário, fazer ajustes no protótipo de modo que a solução atenda as necessidades das pessoas e seja viável tecnicamente e financeiramente.	A encenação é uma técnica dentro do design thinking que serve para comunicar de forma visual a relação das pessoas com novos produtos ou serviços. Essa ferramenta permite a equipe extrair insights importantes e verificar na prática se a proposta atende os requisitos da inovação.	O fluxograma é uma representação gráfica que descreve o passo a passo de um processo. Os benefícios dessa ferramenta são: • Compreensão global do processo; • Identificação de problemas, gargalos, pontos frágeis, riscos, etc.

Segundo Aromaa, Leino e Viitaniemi (2014) os principais benefícios da prototipagem “são a redução do tempo gasto no desenvolvimento do produto, redução de custos, compartilhamento de conhecimento e participação do usuário”, e assim por diante (listados na Tabela 1).

Tabela 1: Vantagens e benefícios da prototipagem categorizada por beneficiários.

Beneficiários	Vantagens e benefícios da prototipagem virtual
Empresas/Negócios	• Custos reduzidos • Redução do tempo de colocação no mercado • Número reduzido de protótipos físicos • Maior produtividade • Melhor qualidade e satisfação do cliente • Maior competitividade • Processo de produto eficiente
Gerentes/Designers	• Melhor gerenciamento de PLM/PDM • Compartilhamento de informações e conhecimento • Compreensão de dados de produtos complexos • Aprimoramento da experiência dos designers • Projetar tomada de decisão e aprendizado • Fácil reconhecimento de falhas de design • Testes e análises iniciais • Recursos fáceis de considerar em diferentes fases do ciclo de vida • Possível realizar testes de conceito futurista • Fácil de avaliar tarefas críticas de segurança
Usuários/Operadores	• Participação do usuário • Melhor definição de requisitos do usuário • Experiência realista por visualização e imersão • Interação natural • Melhor aceitação do usuário • Maior segurança e conforto do operador • Melhor usabilidade e ergonomia

Fonte: adaptado de Aromaa, Leino e Viitaniemi (2014, p. 8).

O uso do design thinking permite resolver tarefas complexas, por isso a entrega dos assets (características do design) para o front end é chamada de handoff. Nesse arquivo estarão os estilos CSS, ou as informações do design como fontes, cores, ícones, imagens estilos, grid espaçamentos, alinhamentos, textos e até animações. Para fazer essa entrega é necessário escolher uma ferramenta de construção de design que possibilite ver esses tais assets, como o Figma e o XD, dentre outros. Como um exercício, acesse

aqui [o arquivo de design e handoff do Figma](#) visto no exemplo nas aulas. Além disso, acesse aqui [o protótipo do Figma](#) do exemplo visto nas aulas.

Atividade Extra

Recomendo que vocês façam a leitura do artigo “Competência em informação e inovação social: a interdisciplinaridade em foco”, que pode ser facilmente encontrado no Google.

Fonte: SANTOS, A. de S.; MAIA, L. C. G.; PINHEIRO, M. M. K. Competência em informação e inovação social: a interdisciplinaridade em foco. InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 27-46, 2022. DOI: 10.11606/issn.2178-2075.v13i1p27-46.

Referência Bibliográfica

CAO, JERRY. Wireframing & Prototyping: The Past, Present, and Future (2015). <https://designmodo.com/wireframing-prototyping/>. Acesso em set 2019. (acesso em 25/11/2022)

EBAC. Figma, Sketch e Adobe XD: qual ferramenta é melhor, comparação (abril 2022). Disponível em: <https://ebaonline.com.br/blog/figma-sketch-adobe-xd-comparacao>. Acesso em: maio 2022. (acesso em 25/11/2022)

HOHEMBERGER, Diones Antonio; ROSSI, Fábio Diniz. Guia Didático do Design Thinking: uma metodologia ativa para estimular a criatividade, a inovação e o empreendedorismo em sala de aula. Instituto Federal Farroupilha - IFFAR. Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica - PROFEPT, 2020. Disponível em: <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/572344>. Acesso em 19 de nov. 2022. (acesso em 25/11/2022)

PALHAIS, Catarina Bela Cardoso. Prototipagem: Uma abordagem ao processo de desenvolvimento de um produto. Universidade de Lisboa Faculdade de Belas-Artes. Mestrado em Design de Equipamento. Especialização em Design de Produto. Lisboa, 2015.

SERPRO. Design Thinking. Disponível em: <<http://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2017/ebookconfiancacriativa.pdf>>. Acesso em: 15 mai. 2019. (acesso em 25/11/2022)

STANFORD D.SCHOOL. An Introduction to Design Thinking Process Guide. Acesso em ago 2022. Disponível em: <https://web.stanford.edu/~mshanks/MichaelShanks/files/509554.pdf>. (acesso em 25/11/2022)

SUSANNA, Aromaa, Simo-Pekka Leino, Juhani Vitaniemi, Virtual prototyping in human-machine interaction design, VTT Technology, 185, ISBN 978-951-38-8156-6, Disponível em: <<http://www.vtt.fi/publications/index.jsp>>. Acesso em 02 de jun de 2022. (acesso em 25/11/2022)

VIANNA, M. et al. Design thinking: inovação em negócios. Rio de Janeiro: MJV Press, 2012. 162p.